



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CAMPUS PARICARANA

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

CURSO: Ciência da Computação

DISCIPLINA: Arquitetura e Organização de Computadores 2026.2

Docente: Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha

Discente: Alonso Fernandes Cavalcante, Gwylhermm Mota Rodrigues

Nº Matrícula: 2024005534 - 2024002200

Repositório GitHub:

https://github.com/acavalcante164-collab/AOC_AlonsoCavalcante_GwylhermmMota_UFRR_MIPS_WASM_2026.git

Relatório



Relatório

Este relatório apresenta a implementação e simulação de aritmética MIPS para WebAssembly. O projeto tem como foco, descer ao nível dos bits em C, garantir que o código seja seguro contra falhas críticas usando Verificação Formal de Software (Map2Check), compilar esse código para uma máquina virtual de pilha (WASM) e, finalmente, construir uma visualização gráfica que anima o fluxo aritmético passo a passo além da aplicação rigorosa de tudo que aprendermos até o momento na disciplina.

1 RELATÓRIO

1.1 Resumo

Este relatório apresenta a implementação e simulação de aritmética MIPS para WebAssembly. O projeto tem como foco, descer ao nível dos bits em C, garantir que o código seja seguro contra falhas críticas usando Verificação Formal de Software (Map2Check), compilar esse código para uma máquina virtual de pilha (WASM) e, finalmente, construir uma visualização gráfica que anima o fluxo aritmético passo a passo além da aplicação rigorosa de tudo que aprendermos até o momento na disciplina

2 RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Pergunta 1: Comparação do fluxo de instruções (.wat) e manipulação de variáveis (WASM vs MIPS)

Ao analisar o arquivo .wat gerado para a função 'soma', descreva o fluxo das instruções em comparação com o assembly MIPS ('add' / 'addu'). Como o WASM manipula as variáveis locais sem usar registradores como \$t0 ou \$t1?

No MIPS, as instruções aritméticas exigem a especificação explícita dos registradores de origem e destino (ex: add \$t0, \$t1, \$t2). Em contraste, o WebAssembly opera como uma máquina de pilha. O fluxo no arquivo .wat demonstra que os operandos são primeiro empilhados sequencialmente no topo da memória usando instruções como local.get (push). A instrução i32.add não recebe argumentos, pois ela retira implicitamente (pop) os dois valores do topo da pilha, realiza a adição e empilha o resultado de volta.

2.2 Pergunta 2: Simulação de comportamento da arquitetura e custo computacional (Hardware vs Software)

No MIPS, um overflow na instrução 'add' gera uma exceção em hardware, enquanto 'addu' ignora silenciosamente. Como a sua função 'soma_segura' simula o comportamento da arquitetura? Foi mais custoso tratar via software (WASM/C)?

A função *soma_segura* simula o comportamento da instrução 'add' do MIPS implementando, via software, a detecção de overflow em complemento de dois, ativando uma flag booleana em vez de gerar uma exceção de hardware. Essa abordagem via software (C/WASM) é significativamente mais custosa. Enquanto no MIPS o overflow é detectado em nível de circuito (físico) no mesmo ciclo da operação matemática, no WASM a CPU precisa buscar, decodificar e executar várias instruções extras de controle e saltos condicionais (branches) apenas para validar o resultado de uma única operação.

2.3 Pergunta 3: Análise do contraexemplo (Map2Check) e a falha em Complemento de Dois

Explique os valores do contraexemplo gerado pelo Map2Check. Como a representação em complemento de dois explica a falha identificada pela ferramenta?

```

alonso@alonso-VirtualBox:~/Downloads/map2check$
alonso@alonso-VirtualBox:~/Downloads/map2check$ ./map2check --check-overflow aritmetica.c
Adopting z3 solver...
Started Map2Check
Compiling /home/alonso/Downloads/map2check/aritmetica.c
Adding nondet pass
Adding map2check pass
Linking with map2check library
Instrumenting with LLVM LibFuzzer
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: don't know how to handle section `.relr.dyn' [0x 13]
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: pulando /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 incompatível ao pesquisar para /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: cannot find /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1: don't know how to handle section `.relr.dyn' [0x 13]
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: pulando /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1 incompatível ao pesquisar para /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: cannot find /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: don't know how to handle section `.relr.dyn' [0x 13]
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: pulando /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 incompatível ao pesquisar para /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: cannot find /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1: don't know how to handle section `.relr.dyn' [0x 13]
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: pulando /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1 incompatível ao pesquisar para /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1
/home/alonso/Downloads/map2check/bin/ld: cannot find /lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
Executing LibFuzzer with map2check
timeout: falha ao executar o comando "/.5d30e06e91cc1bbb68c83d5208b6e02e0ecd4a1.map2check-fuzzed.out": Arquivo ou diretório inexistente
Exited fuzzer with 32512
sh: 1: /.5d30e06e91cc1bbb68c83d5208b6e02e0ecd4a1.map2check-witness-fuzzed.out: not found
Note: Could not replicate error
Started Map2Check
Compiling /home/alonso/Downloads/map2check/aritmetica.c
Adding nondet pass
Adding map2check pass
Linking with map2check library
Applying optimizations for klee
Executing Klee with map2check
Solver backend caller: z3
KLEE: NOTE: Using Klee-uclibc : /home/alonso/Downloads/map2check/lib/klee/runtime/klee-uclibc.bca
KLEE: output directory is "/home/alonso/Downloads/map2check/5d30e06e91cc1bbb68c83d5208b6e02e0ecd4a1.map2check/./klee-out-0"
KLEE: Using Z3 solver backend
WARNING: this target does not support the llvm.stacksave intrinsic.
KLEE: WorkaroundLLVMPR39177: replaced alias @fputs with clone of function @fputs_unlocked
KLEE: WorkaroundLLVMPR39177: replaced alias @fwrite with clone of function @fwrite_unlocked
KLEE: WARNING: undefined reference to function: __map2check_main__
KLEE: WARNING: undefined reference to function: fcntl
KLEE: WARNING: undefined reference to function: fstat
KLEE: WARNING: undefined reference to function: ioctl
KLEE: WARNING: undefined reference to function: open
KLEE: WARNING: undefined reference to function: write
KLEE: WARNING ONCE: calling __user_main with extra arguments.
KLEE: ERROR: (location information missing) failed external call: __map2check_main__
KLEE: NOTE: now ignoring this error at this location

KLEE: done: total instructions = 12680
KLEE: done: completed paths = 1
KLEE: done: generated tests = 1
Exited klee with 0
Unable to prove or falsify the program.
VERIFICATION UNKNOWN
alonso@alonso-VirtualBox:~/Downloads/map2check$

```

O contraexemplo que quebra a função de soma sem proteção busca explorar o limite superior de armazenamento. Em uma variável `int32_t`, o maior número positivo possível é 2.147.483.647. Ao tentar somar +1 a este teto, o limite da arquitetura é ultrapassado. Na representação binária em Complemento de Dois, o "vai um" (carry) gerado pela soma invade o bit de sinal (MSB - Most Significant Bit). O bit que originalmente era 0 (indicando valor positivo) é forçado para 1, fazendo com que o computador interprete o resultado incorretamente como o menor número negativo possível (-2.147.483.648).

A ferramenta Map2Check apresentou falha de linkagem no ambiente de execução devido à incompatibilidade do formato `.relr.dyn` com a versão da *glibc* do sistema operacional Zorin OS utilizado, impossibilitando a impressão do log final. Contudo, o contraexemplo foi deduzido, validado matematicamente e replicado com sucesso no front-end.